(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202149833 U
(45)授权公告日 2012.02.22

(21)申请号 201120193602.5

(22)申请日 2011.06.10

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 李增平 屈振伟 丁民坚 张尚成

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所 33206
代理人 戴晓翔

(51)Int.Cl.
G01M 3/02(2006.01)
G01N 3/12(2006.01)

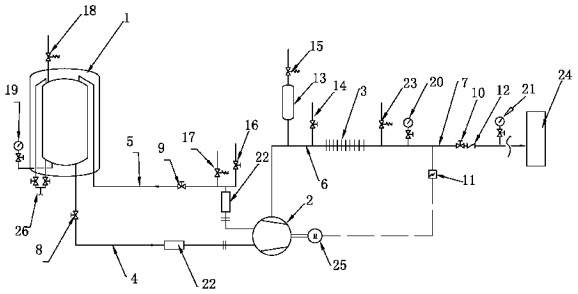
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

气压试验装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种气压试验装置，它包括储液罐、泵体、汽化器，泵体上配有电机，储液罐通过吸入管路与泵体连接，泵体通过回流管路与储液罐连接，泵体又通过泵送管路与汽化器连接，汽化器上还连接汽化管路，吸入管路上设有吸入阀，回流管路上设有回流阀，汽化管路设有控制阀。本实用新型具有的有益效果：整合低压系统和高压系统为一个装置，储液罐里的低温液体，通过管路进入泵体(即液体泵)送到汽化器，通过汽化器的汽化形成高压气体对待试压系统供气，方便调节气压，需要高压时，可源源不断补充，解决因气体消耗大、及时补充困难的问题。



CN 202149833 U

1. 气压试验装置，其特征在于包括储液罐（1）、泵体（2）、汽化器（3），所述泵体（2）上配有电机（25），所述的储液罐（1）通过吸入管路（4）与泵体（2）连接，所述泵体（2）通过回流管路（5）与储液罐（1）连接，所述泵体（2）又通过泵送管路（6）与汽化器（3）连接，所述汽化器（3）上还连接汽化管路（7），所述吸入管路（4）上设有吸入阀（8），所述回流管路（5）上设有回流阀（9），所述汽化管路（7）设有控制阀（10）。

2. 根据权利要求 1 所述的气压试验装置，其特征在于所述的汽化管路（7）还设有与电机（25）信号连接的压力开关（11），所述压力开关（11）设置在汽化器（3）和控制阀（10）之间。

3. 根据权利要求 2 所述的气压试验装置，其特征在于所述的汽化管路（7）上紧邻控制阀（10）处还设有止回阀（12）。

4. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的气压试验装置，其特征在于所述的泵送管路（6）上还设有缓冲器（13）和第一放空阀（14），所述缓冲器（13）靠近泵体（2），所述第一放空阀（14）靠近汽化器（3）。

5. 根据权利要求 4 所述的气压试验装置，其特征在于所述缓冲器（13）上还设置第一安全阀（15），所述汽化管路（7）上介于汽化器（3）和控制阀（10）之间设有第四安全阀（23），所述储液罐（1）上设置第三安全阀（18）。

6. 根据权利要求 1 或 2 或 3 所述的气压试验装置，其特征在于所述的回流管路（5）上介于回流阀和泵体之间设有第二放空阀（16）和第二安全阀（17），第二放空阀（16）靠近泵体（2），第二安全阀（17）靠近回流阀（9）。

7. 根据权利要求 5 所述的气压试验装置，其特征在于所述的回流管路（5）上介于回流阀和泵体之间设有第二放空阀（16）和第二安全阀（17），第二放空阀（16）靠近泵体（2），第二安全阀（17）靠近回流阀（9）。

8. 根据权利要求 7 所述的气压试验装置，其特征在于所述储液罐（1）上设置第一压力表（19）、汽化管路（7）上设置第二压力表（20），该第二压力表（20）设置在第四安全阀（23）和压力开关（11）之间。

9. 根据权利要求 8 所述的气压试验装置，其特征在于所述的吸入管路（4）和回流管路（5）上分别设置绕性接管（22）。

气压试验装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑施工技术领域，涉及一种可以提供高压、洁净（干燥无油）试压气源的装置，尤其涉及一种气压试验装置。

背景技术

[0002] 化工装置系统、乙烯冷箱系统、内压缩空分系统等管道安装完毕后，按相应规范要求，需要做气压试验，且部分管道试验压力较高。传统的气压试验方法，是采用空压机提供0.6-0.8MPa的无油压缩空气，再通过瓶装氮气加压。由于系统试验压力较高，甚至达20MPa以上，且所需高压气体量大。而上述试验方法存在加压慢、瓶装气体损耗大，致使难以达到试验压力等缺点，已不能完全适应施工需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有技术存在的上述问题而提供一种气压试验装置，整合低压系统和高压系统为一个装置，储液罐里的低温液体，通过管路进入泵体泵送到汽化器，通过汽化器的汽化形成高压气体对待试压系统供气，方便调节气压，需要高压时，可源源不断补充，解决因气体消耗大、及时补充困难的问题。

[0004] 本实用新型的上述技术目的主要是通过以下技术方案解决的：气压试验装置，其特征在于包括储液罐、泵体、汽化器，所述泵体上配有电机，所述的储液罐通过吸入管路与泵体连接，所述泵体通过回流管路与储液罐连接，所述泵体又通过泵送管路与汽化器连接，所述汽化器上还连接汽化管路，所述吸入管路上设有吸入阀，所述回流管路上设有回流阀，所述汽化管路设有控制阀。为了提高试验效果，泵体采用带制冷系统的泵体，从储液罐流入泵头的液体被冷却，经汽化器汽化时仍保持低温状态，仅使液体汽化增加气体压力，到达试验要求。

[0005] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本实用新型采用如下技术措施：所述的汽化管路还设有与电机信号连接的压力开关，所述压力开关设置在汽化器和控制阀之间。当泵送管路上的压力超过设定压力时，压力开关动作，自动切断电源停止泵体运行，使压力降低。

[0006] 所述的汽化管路上紧邻控制阀处还设有止回阀，防止气体倒流。

[0007] 所述的泵送管路上还设有缓冲器和第一放空阀，所述缓冲器靠近泵体，所述第一放空阀靠近汽化器。缓冲器的设置有利于缓和泵体泵送出来的流速，减少对汽化器的冲击。第一放空阀的设置，用于该装置停止使用时，放空该管路内的液体。

[0008] 所述缓冲器上还设置第一安全阀，所述汽化管路上介于汽化器和控制阀之间设有第四安全阀，所述储液罐上设置第三安全阀。安全阀用于提高缓冲器和储液罐的使用安全性。

[0009] 所述的回流管路上介于回流阀和泵体之间设有第二放空阀和第二安全阀。根据使用习惯第二放空阀设置在靠近泵体的位置处、第二安全阀设置在靠近回流阀的位置处。第

二放空阀和第二安全阀的用处类似如上所述。

[0010] 所述储液罐上设置第一压力表、汽化管路上设置第二压力表，该第二压力表设置在第四安全阀和压力开关之间。通过压力表可直观了压力。

[0011] 所述的吸入管路和回流管路上分别设置绕性接管。绕性接管的设置方便调节泵体的设置位置和减小泵体震动对管路的影响。

[0012] 本实用新型具有的有益效果：1、整合低压系统和高压系统为一个装置，储液罐里的低温液体，通过管路进入泵体(即液体泵)送到汽化器，通过汽化器的汽化形成高压气体对待试压系统供气，方便调节气压，需要高压时，可源源不断补充，解决因气体消耗大、及时补充困难的问题。2、通过各个安全阀和压力开关的设置，提高整个装置的使用安全性。3、吸入阀、回路阀、控制阀，用于控制各个管路的参与工作或关闭，而止回阀起到防止倒吸的作用。4、压力表用于直观观察该装置内的压力。5、该装置中储存在储液罐中的液体为低温液体，经泵体增压后为高压低温液体，经汽化器后汽化成不低于环境温度 10℃的高压气体，更适用于试验。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0015] 实施例：气压试验装置，如图 1 所示，它包括储液罐 1、配合有电机 25 的泵体 2、汽化器 3，储液罐 1 上设置第三安全阀 18。储液罐 1 通过吸入管路 4 与泵体 2 连接，泵体 2 通过回流管路 5 与储液罐 1 连接，泵体 2 又通过泵送管路 6 与汽化器 3 连接，汽化器 3 上还连接汽化管路 7，吸入管路 4 上设有吸入阀 8，回流管路 5 上设有回流阀 9，汽化管路 7 设有控制阀 10，储液罐上设置加液口 26。

[0016] 为了方便安装泵体 2，吸入管路 4 和回流管路 5 上还分别设置绕性接管 22。

[0017] 回流管路 5 上设有第二放空阀 16 和第二安全阀 17，第二放空阀 16 和第二安全阀 17 设置在回流阀 9 和泵体 2 之间，且第二放空阀 16 靠近泵体 2，第二安全阀 17 靠近回流阀 9。

[0018] 泵送管路 6 上还设有缓冲器 13 和第一放空阀 14，缓冲器 13 靠近泵体 2，第一放空阀 14 靠近汽化器 3。缓冲器 13 上还设置第一安全阀 15。

[0019] 汽化管路 7 还设有与电机 25 信号连接的压力开关 11，压力开关 11 和止回阀 12，压力开关 11 设置在汽化器 3 和控制阀 10 之间，而在汽化器 3 和第二压力表 20 之间设置第四安全阀 23。止回阀 12 设置在远汽化器的汽化管路端部。

[0020] 为了方便观察压力，储液罐 1 上设置第一压力表 19、汽化管路 6 上设置第二压力表 20，该第二压力表 20 设置在第二安全阀 23 和压力开关 11 之间。

[0021] 该气压试验装置的具体操作过程：

[0022] 1）启动气压试验装置

[0023] ①启动泵体 2 上的制冷系统对泵进行预冷，冷却约 5 分钟，然后全开回流管路 5 上的回流阀 9，液体吸入管路 4 上的吸入阀 8，泵体 2 开机，泵体 2 的泵送工作开始，其吸入压

力必须大于 0.02MPa。

[0024] ② 在启动泵体上的电机 25 后，将泵转速调至 150r.p.m.（滑差离合器调速），观察泵的运转是否正常，一切正常后，逐步提高转速至 750 r.p.m.。

[0025] ③ 将系统中吸入阀 8、控制阀 10 关闭，然后缓慢打开吸入阀 8，当吸入管路外表面出现霜雾时，缓慢开启控制阀 10，再逐步开大控制阀 10，直至汽化量达到要求后，稳定吸入阀 8 和控制阀 10 的开度。

[0026] ④ 若汽化器 3 上的最后一排翅片或排气管出现结霜现象，表明进液量过大，必须立即关小吸入阀 8，并保持汽化器 3 出口温度不低于 -10℃。

[0027] 2）升压

[0028] 打开汽化管路上的控制阀 2，使用汽化器的高压汽源对待试压系统 24 进行供气，并对待试压系统继续逐步缓慢增加压力，直至达到系统的试验压力。

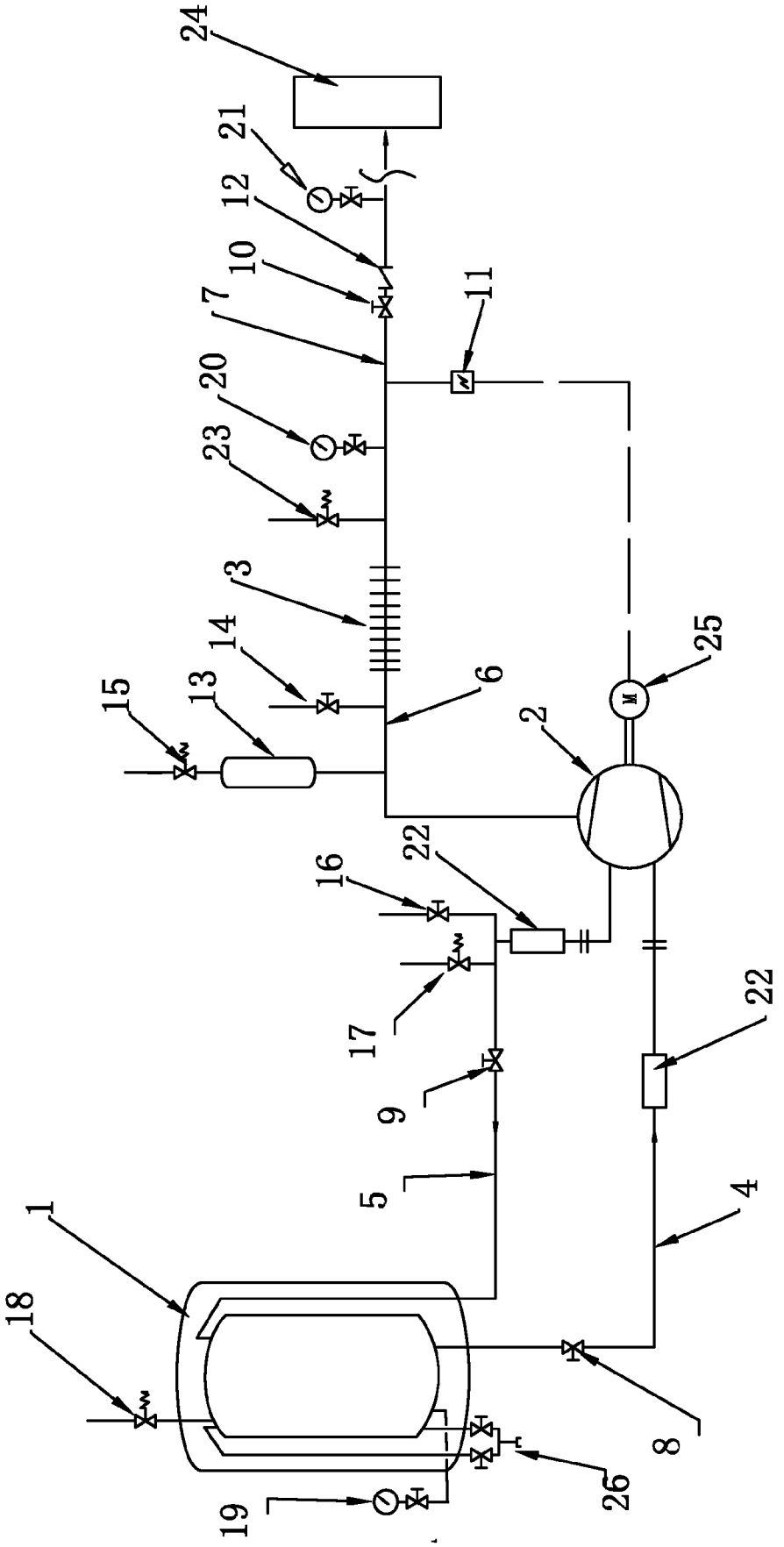


图 1